

土壤退化与障碍分析问题反馈—沧州市东光县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织，如缺失大量数据等，提交的泊头结果数据不明确属于什么内容，无法核查，请按规范格式提交后审核数据内容。



一、数据要求

土特产品土壤适宜性评价的数据成果包括基础数据、过程数据与成果数据。空间数据采用 GDB 格式存储，其他统计或分级数据可采用 xls 格式或 GDB 格式存储。

(一) 基础数据

1. 样点数据

土特产品土壤适宜性评价所采用的样点数据，包括土壤属性数据、气候、地形地貌数据，还应包括专家关于土特产品品质与产量、优质高效生产的土壤气候适宜条件的研究数据，以及相关国家与地方标准中土特产品生产的品质、土壤、气候等主要评价指标数据。

2. 基础图件

包括土壤三普成果县级土壤类型图，以及评价过程中可能用到的行政区划图（乡镇边界、道路、河流域）、土地利用现状图、气候图（年均降水量、积温、极端低温/高温及其发生频率等）、DEM、地质图、地球化学图等相关图件资料。

(二) 过程数据

评价单元各评价指标，含筛选前的所有评价指标（环境变量）数据、隶属度分级表。

(三) 成果数据

包括每个土特产品的土壤适宜性评价单元及评价结果图；每个评价单元包括内部标识码、面积、县名称、乡镇名称、土类、亚类、土属、土种、地类名称、各评价指标、各评价指标隶属度分值、各评价指标权重、适宜性综合评价指数、适宜类别（优势区、适宜区或不适宜区）等。

二、评价报告反馈

1、请依据提纲内容撰写，且要按照验收导引中对文字报告的要求进行编辑，如必要的目录、图目录、表目录等。

附录 1（规范性附录）

XX 县 XX 土特产品土壤适宜性评价报告撰写提纲

简述该土特产品类型与分布、特点、评价流程、目的意义等。

1. 区域概况及土特产品生产情况

简述全域主要土特产品种植历史与生产现状，并介绍土特产品种植的产业规划。

1.1 区域概况。评价范围内土壤、气候、地质水文、地形等。

1.2 XX 土特产品简介。概述土特产品的品质特点。如中药材的功效指标。

1.3 XX 土特产品的生产与市场情况。含种植历史、区域与面积、品质与产量、市场状况与存在问题等。

2. 土特产品适宜土壤与环境条件分析

2.1 XX 土特产品适宜环境的关系分析。土特产品生长特性与土肥水气热等需求。

2.2 区域适宜生产条件分析。重点分析评价范围内影响土特产品生长特有的土壤、气候、

第八章 土特产品土壤适宜性评价

泊头市地处河北平原腹地，属暖温带大陆性季风气候，沙壤土分布广泛，土层深厚疏松，为桑椹生长提供了独特的生态基础。泊头桑椹种植历史悠久，可追溯至2200年前的西汉时期，以果色黑紫、外形似肾、入口甘甜、回味醇香而闻名，被誉为“黑珍珠”。目前全市桑椹种植面积5万亩，年产鲜果超7万吨，全产业链产值约6亿元，已形成集种植、深加工、品牌销售、文旅融合于一体的产业格局。开展泊头桑椹土特产品土壤适宜性评价，有助于系统掌握桑椹品质特征与产地环境优势，为优化种植布局、提升产品品质、强化区域公用品牌建设提供科学依据，对促进特色农业高质量发展和助力乡村振兴具有重要意义。

一、泊头桑椹

（一）土特产品生产概况

1. 产品类型

2、对于报告中提到的数据要明确数据来源。

数据类别 (数据类型)	数据内容	数据来源	数据处理
	有效铁	泊头市土壤属性制图	
	有效铜	泊头市土壤属性制图	
	有效锌	泊头市土壤属性制图	
	总镉	泊头市土壤属性制图	
	总铬	泊头市土壤属性制图	
	总汞	泊头市土壤属性制图	
	总镍	泊头市土壤属性制图	
	总铅	泊头市土壤属性制图	
	总砷	泊头市土壤属性制图	
地形数据 (栅格数据)	坡度		
	坡向		
	地形部位		
	地形湿度指数		
	高程		
气候指标 (栅格数据)	年均温		
	年均降水量		
	>10°积温		
其他指标	归一化植被指数		

2. 评价单元划分

3、对于报告的撰写格式要求内容需符合规范。

2. 评价单元划分

以县级土壤类型图为基础，叠加土地利用现状、坡度、坡向、海拔等图层，按“同土种-同一坡向-同一坡度级”原则细分图斑，融合面积小于900·m²的碎片图斑，最终形成9·011个评价单元，平均单元面积5.6·ha，满足精细评价需求。

3. 评价指标体系构建

评级指标体系构建整体遵循限制性与适宜性兼顾的双层结构标准。

限制性指标：参照GB·15618-2018、NY/T·391-2021，将土壤镉、铅、砷、汞等重金属风险筛选值、≥-2℃极端低温、有效土层<60·cm、年降水量<800·mm或>2600·mm设为刚性阈值，任一指标超限即判不适宜。

适宜性指标：在最大熵模型（MaxEnt）基础上，经三轮专家会商，从土壤、气候、地形三类18项预选指标中筛选12项进入最终体系，其中土壤指标权重占92%，气候7%，地形1%（见表8.3）。模型精度AUC值0.852，验证集Kappa系数0.79，精度满足规范要求。鉴于泊头市全域属平原地貌，海拔变异幅度极小（仅10~16 m），对桑椹生长无实际区分能力，故海拔指标权重赋值为0，不参与综合指数计算。

表 8.3·泊头市土壤适宜性评价指标集

指标类别	指标	隶属度	权重
------	----	-----	----

4、该部分内容中要求分析不同适宜类别区存在的土壤与环境限制因素。

5. 适宜类别划分

基于上述最优的各评价指标隶属度与权重，遍历评价区域评价单元，采用累加法按照式(1)计算各评价单元的适宜性评价综合指数：

$$P=\sum(C_i\times F_i)\#(1)$$

式中：
P——适宜性评价综合指数；
C_i——第*i*个评价指标权重；
F_i——第*i*个评价指标的隶属度。

在上述基础上，结合现有土特产品优势区及其适宜性评价综合指数，以现有优势区平均综合指数0.689为优势区阈值，以专家给出的0.304为不适宜区阈值，形成三级分区（表8.4）。若评价单元的某一评价指标数值超过限制性评价指标限值时，直接归为不适宜区。

表 8.4 评价等级划分标准表

等级	优势区	适宜区	不适宜区
综合指数	≥0.689	0.304~0.689	≤0.304

评价结果与2023年实测品质点位 优势区平均可溶性固形物14.8%， 果率82%，显著高于全区平均，分区边界与生产实际相符。

（五）划分适宜类别

利用上述最优的各评价指标隶属度与权重，计算各评价单元的适宜性评价综合指数，确定优势区、适宜区和不适宜区的综合评价指数范围，划分土特产品土壤适宜性优势区、适宜区、不适宜区类别，并分析不同适宜类别区存在的土壤与环境限制因素。

三、图件成果反馈

1、该部分内容缺失。

三、图件形成方法

土特产品土壤适宜性评价的数字化图件成果包括××省××县××土特产品现状分布图、土特产品土壤适宜性分布图，大宗土特产品可根据需要编制现有土特产品不适宜区分布图（可选）。土特产品土壤适宜类别通常分为优势区、适宜区与不适宜区三级。土特产品土壤适宜性分布图上，适宜类别中优势区、适宜区、不适宜区分别用浅绿色 RGB（63，139，0）、浅黄色 RGB（255，140，0）和棕色 RGB（210，190，140）标识；土特产品现状分布图上，现状分布区用蓝色 RGB（0，0，255）标识。标注县和乡镇土特产品优势区、适宜区、不适宜区分布面积统计表等。